For Qatar MoE Use Only

الدرس 2-4

إزاحات الدوال

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تمثيل إزاحات دوال القيمة المطلقة والدوال الأسيّة والتربيعية والجذرية بيانيًّا.

✔ تحديد كيف يؤثر دمج الإزاحات في الخصائص الأساسية للتمثيلات البيانية للدوال.

الفهم الأساس

ينتج عن تغيير مدخلة ومخرجة دالة صورتها $f(x - h) + k$ إزاحة لتمثيلها البياني. إن إضافة ثابت k إلى مخرجة الدالة تزيح تمثيلها البياني رأسيًّا، بينما طرح ثابت h من مدخلة الدالة يزيح تمثيلها البياني أفقيًّا.

ترابط

سابقًا، تمكّن الطلاب من:

- تحديد الخصائص الأساسية للتمثيلات البيانية لدالة القيمة المطلقة والدوال الأسية والتربيعية والجذرية، وتمثيلها بيانيًّا.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تحليل إزاحات دالة القيمة المطلقة والدوال الأسيّة والتربيعية ودوال الجذر التربيعي، وتمثيلها بيانيًّا.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- تمثيل وتحليل التضيقات والتمددات الأفقية والرأسيّة للتمثيلات البيانيّة لدالة القيمة المطلقة والدوال الأسيّة والتربيعية ودالة الجذر التربيعي.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والمهارة الإجرائية والطلاقة.

- يفهم الطلاب أن تغيير مدخلة أو مخرجة أي دالة ينقل كل النقاط في تمثيلها البياني، لكنه لا يغير شكله.
- يزيح الطلاب التمثيل البياني لدالة بنقل كل نقاطه رأسيًّا عند إضافة ثابت k إلى المخرجة وبنقل كل نقاطه أفقيًّا عند طرح ثابت h من المدخلة.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **ثابت** | *constant*
- **مدخلة** | *input*
- **مخرجة** | *output*
- **إزاحة** | *translation*

نشاط المصطلحات

راجع المصطلحات إزاحة ومدخلة ومخرجة مع الطلاب، موضحًا أن التمثيل البياني للدوال يُزاح أو يُنقل عند حصول تغيير في المدخلة أو المخرجة. اطلب من الطلاب تحديد ما إذا كان التغيير حاصلًا في مدخلة أم في مخرجة كل من الدوال أدناه.

[مخرجة] $f(x) = \sqrt{x} + 1$	[مدخلة] $f(x) = \sqrt{x + 1}$
[مدخلة] $f(x) = \lvert x - 1 \rvert$	[مخرجة] $f(x) = \lvert x \rvert + 1$
[مخرجة] $f(x) = 2^x - 1$	[مدخلة] $f(x) = 2^{x+1}$

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيارين:

11F.3.1 يفهم أنواعًا مختلفة من التحويلات للدالة $y = f(x)$:

- الإزاحة الأفقية والرأسية.
- التمدد/التضيّق الأفقي والرأسي.
- الانعكاس الأفقي والرأسي.

ويصف تحويلًا معطى جبريًّا أو بيانيًّا.

11F.3.2 يُطبّق كحد أقصى تحويلين لتحويل تمثيل بياني لدالة معطاة $y = f(x)$ إلى تمثيل بياني للدالة المحوّلة، يرسم بيانيًّا الدالة الناتجة عن هذين التحويلين.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.1 فكّر وثابر في الحل

يبحث الطلاب عن نقطة بداية عند التفكير في النقطة التي يجب استعمالها نقطة مرجعية عند إزاحة دوال لا رأس لها.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

ينظر الطلاب إلى بنية الدالة التي صورتها $f(x - h) + k$ بشكل عام ويتوصلون إلى أنه إذا طُرح h، فإن قيمة h تكون موجبة ويُزاح التمثيل البياني بمقدار h وحدة إلى اليمين. أما إذا أُضيف h، فإن قيمة h تكون سالبة ويُزاح التمثيل البياني بمقدار h وحدة إلى اليسار.

For Qatar MoE Use Only